UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica

Prova Finale

Parolandia: Progettazione e Sviluppo di un Serious Game per il Potenziamento delle Abilità Linguistiche nei Bambini con DSA

Relatore: Prof. Gargantini Angelo Michele

Relatore: Prof.ssa Bonfanti Silvia

Laureando: Andrea Milani

Matricola: 1079678

Anno Accademico 2024/2025

Indice

1 Introduzione **2**

2 Contesto e motivazione **3**

3 Fondamenti teorici e approcci educativi ai DSA **4**

4 Background Teorico e Analisi dei Software Esistenti per DSA **8**

5 Obiettivi del progetto **12**

6 Tecnologie e strumenti utilizzati **13**

7 Analisi dei requisiti e metodologia adottata **14**

8 Gestione del progetto **17**

9 Attività di gestione **19**

10 Analisi dei rischi **20**

11 Architettura del sistema **21**

12 Modellazione UML **21**

13 Testing e validazione **30**

14 Risorse utilizzate **31**

15 Conclusioni e sviluppi futuri **32**

1 Introduzione

Nel contesto educativo odierno, i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), e in particolare la dislessia, rappresentano una sfida significativa per bambini, genitori e insegnanti. La difficoltà nel decodificare il linguaggio scritto può compromettere non solo l'andamento scolastico, ma anche l'autostima e la motivazione del bambino.

Il progetto nasce con l'obiettivo di sviluppare un'applicazione educativa, sotto forma di *serious game*, pensata per aiutare i bambini con DSA a migliorare le loro abilità di lettura e riconoscimento linguistico tramite un approccio ludico e accessibile.

Utilizzando Unity come motore di sviluppo e seguendo i principi dell'ingegneria del software, il gioco è stato progettato per offrire quattro caratteristiche fondamentali: attività didattiche semplici e progressive, supporto audio alla lettura, feedback positivi e motivanti, e un'interfaccia accessibile e modulare. Questi elementi combinati creano un'esperienza di apprendimento coinvolgente che mira a ridurre l'ansia da prestazione tipica dei contesti tradizionali.

Dal punto di vista ingegneristico, il progetto ha seguito un modello strutturato che ha prestato particolare attenzione a quattro aspetti chiave: la progettazione modulare secondo il pattern MVC, la gestione dei requisiti attraverso il metodo MoSCoW, il controllo della qualità secondo gli standard ISO 9001, e un rigoroso sistema di versionamento con Git e GitHub. Questo approccio metodologico ha garantito la realizzazione di un'applicazione solida e usabile, con un potenziale impatto educativo positivo per bambini, famiglie e insegnanti.

2 Contesto e motivazione

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), in particolare la dislessia, rappresentano una sfida concreta per molti bambini in età scolare. Queste difficoltà, se non adeguatamente supportate, possono compromettere lo sviluppo delle competenze linguistiche, la motivazione all'apprendimento e l'autostima degli studenti coinvolti.

Negli ultimi anni, l'utilizzo di strumenti digitali nell'ambito educativo ha mostrato grande efficacia nel rendere l'apprendimento più accessibile, interattivo e personalizzato. In particolare, l'approccio dei *Serious Games* — giochi progettati con finalità educative — ha dimostrato grande potenziale nel supportare bambini con difficoltà specifiche, grazie alla componente ludica e alla possibilità di fornire feedback immediati, stimolanti e positivi.

Il presente progetto nasce con l'intento di fornire un valido supporto all'apprendimento nei bambini con DSA, attraverso la realizzazione di un gioco educativo accessibile, coinvolgente e sviluppato secondo principi di ingegneria del software. Grazie alla natura interattiva e visiva del gioco, si mira ad agevolare l'esercizio delle competenze linguistiche di base, favorendo il riconoscimento visivo, la memorizzazione e la comprensione uditiva delle parole.

L'idea alla base del progetto "Parolandia" è quella di creare uno strumento intuitivo che, pur restando semplice nell'utilizzo, sia in grado di rispondere a requisiti di qualità, modularità e riusabilità, così da renderlo facilmente estendibile in futuro sia in termini di contenuti che di funzionalità.

3 Fondamenti teorici e approcci educativi ai DSA

Introduzione ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) rappresentano una categoria di disturbi del neurosviluppo che interferiscono con alcune abilità fondamentali per l'apprendimento scolastico, come la lettura, la scrittura e il calcolo. Questi disturbi non sono legati a un deficit intellettivo, né a problematiche ambientali, psicologiche o sensoriali, ma derivano da un'alterazione nei processi cognitivi di base che supportano le competenze scolastiche. La legge 170/2010 ha rappresentato un passo fondamentale in Italia nel riconoscere formalmente i DSA e nel garantire agli studenti strumenti e strategie per un percorso educativo equo e personalizzato. Comprendere la natura dei DSA è essenziale per progettare interventi efficaci, inclusivi e realmente utili per lo sviluppo del potenziale di ogni alunno.

Modelli teorici di riferimento

Diversi modelli teorici sono stati sviluppati nel tempo per spiegare l'origine e la manifestazione dei DSA. Tra i più influenti vi è il modello fonologico, che attribuisce la dislessia a un deficit nella rappresentazione, memorizzazione e manipolazione dei fonemi. Secondo questa teoria, le difficoltà nella lettura emergono da un'incapacità di decodificare correttamente il linguaggio scritto in suoni linguistici. Un altro modello, definito del doppio deficit, ipotizza che la dislessia possa derivare sia da un deficit fonologico, sia da una difficoltà nella rapidità di accesso e recupero delle informazioni linguistiche. A questi si affianca il modello multifattoriale, che considera i DSA come il risultato di una complessa interazione tra fattori cognitivi, genetici, ambientali e neurologici. Quest'ultimo approccio, più integrato, ha il vantaggio di superare una visione univoca del disturbo, offrendo una prospettiva più articolata e utile per la personalizzazione degli interventi educativi.

Aspetti cognitivi ed esecutivi nei DSA

I bambini con DSA mostrano frequentemente difficoltà in aree cognitive specifiche, tra cui la memoria di lavoro, l'attenzione sostenuta, la velocità di elaborazione e le funzioni esecutive. La memoria di lavoro, in particolare, svolge un ruolo chiave nei processi di lettura e scrittura, poiché consente di mantenere e manipolare attivamente le informazioni. Le funzioni esecutive, come la pianificazione, l'inibizione e il controllo dell'attenzione, influenzano in modo determinante la capacità di organizzare e portare a termine compiti complessi. Un deficit in queste aree può rendere difficoltoso l'apprendimento scolastico, nonostante la presenza di un'intelligenza nella norma. Inoltre, le difficoltà cognitive possono influenzare la motivazione e la fiducia in sé, determinando un circolo vizioso in cui le prestazioni scolastiche insoddisfacenti alimentano un senso di inadeguatezza e insuccesso.

Implicazioni emotive e motivazionali

Gli effetti dei DSA non si limitano agli aspetti strettamente cognitivi. Spesso gli studenti con DSA devono confrontarsi con un vissuto emotivo complesso, caratterizzato da frustrazione, ansia da prestazione e senso di inadeguatezza. Le ripetute esperienze di fallimento possono compromettere l'autostima e la motivazione, portando ad atteggiamenti di evitamento o oppositività nei confronti delle attività scolastiche. È quindi fondamentale promuovere un ambiente di apprendimento che valorizzi i successi, anche piccoli, e che riconosca l'impegno individuale, oltre alla prestazione. Un clima scolastico accogliente, supportato da docenti sensibili e preparati, può contribuire a ridurre il carico emotivo e a stimolare nei bambini la fiducia nelle proprie capacità, condizione imprescindibile per un apprendimento efficace.

Approcci educativi e strategie metacognitive

L'intervento educativo nei confronti degli studenti con DSA deve basarsi su una didattica personalizzata e inclusiva, capace di adattarsi alle esigenze specifiche del singolo alunno. Le strategie metacognitive, che mirano a rendere lo studente consapevole dei propri processi mentali, si sono dimostrate particolarmente efficaci.

Insegnare ai bambini a riflettere sul proprio modo di apprendere, a pianificare le attività, a monitorare i risultati e a correggere gli errori, permette di sviluppare una maggiore autonomia nello studio. Anche il potenziamento delle abilità trasversali, come l'organizzazione del tempo e l'uso di strumenti compensativi, risulta essenziale per migliorare le performance scolastiche e ridurre il senso di fatica. L'inclusione non si realizza solo attraverso l'adozione di strumenti, ma richiede un cambiamento culturale che riconosca la diversità come un valore.

Ruolo della famiglia e collaborazione scuola-casa

La famiglia svolge un ruolo cruciale nel percorso educativo dei bambini con DSA. Un atteggiamento di supporto, comprensione e fiducia può fare la differenza nella gestione quotidiana delle difficoltà. Tuttavia, per essere davvero efficace, l'azione della famiglia deve essere coordinata con quella della scuola. Una collaborazione costante tra insegnanti e genitori, basata sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi, permette di costruire un progetto educativo coerente e armonico. È importante che i genitori siano adeguatamente informati e coinvolti, anche attraverso percorsi di formazione e incontri con esperti, affinché possano affiancare i figli con maggiore consapevolezza. L'alleanza educativa tra scuola e famiglia rappresenta uno dei fattori determinanti per il successo formativo degli studenti con DSA.

Tecnologie educative e serious game

Negli ultimi anni le tecnologie digitali si sono affermate come strumenti potenti per il supporto all'apprendimento, specialmente in presenza di bisogni educativi speciali. In questo contesto, i serious game si configurano come risorse didattiche innovative in grado di combinare l'aspetto ludico con quello educativo. Il loro utilizzo nei percorsi per studenti con DSA consente di stimolare l'attenzione, la motivazione e la partecipazione attiva. Grazie alla possibilità di adattare il livello di difficoltà, fornire feedback immediati e creare esperienze immersive, i serious game possono supportare lo sviluppo delle abilità cognitive e linguistiche in modo coinvolgente e gratificante. Inoltre, favoriscono l'apprendimento per scoperta e incoraggiano l'au-

tonomia, elementi particolarmente utili per alunni che necessitano di un approccio più esperienziale. Se progettati con attenzione e consapevolezza pedagogica, questi strumenti possono diventare un valido alleato per l'inclusione e la valorizzazione delle potenzialità di ciascun studente.

4 Background Teorico e Analisi dei Software Esistenti per DSA

Quadro Clinico dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) sono condizioni neurobiologiche che interferiscono con l'acquisizione di abilità scolastiche in soggetti con intelligenza nella norma. La dislessia, che interessa circa il 3-5% della popolazione scolastica italiana (fonte MIUR 2023), si caratterizza per difficoltà persistenti nella decodifica del testo, con impatti significativi sul percorso formativo e sull'autostima degli studenti.

Software per DSA: Categorizzazione e Approcci

I software di supporto per DSA possono essere classificati in tre macro-categorie:

Tipologia	**Finalità Principale**	**Esempi Rappresentativi**
Strumenti compensativi	Facilitare l'accesso ai contenuti	Sintesi vocale, Mappe concettuali, Predittori ortografici
Software riabilitativi	Potenziare abilità deficitarie	Training fonologici, Esercizi metafonologici
Serious game	Apprendimento attraverso meccaniche ludiche	Giochi per lettura veloce, Riconoscimento parole

Tabella 1: Classificazione dei software per DSA

Analisi Comparativa di Serious Game per Dislessia

L'analisi si focalizza su 5 serious game rappresentativi, valutati secondo parametri chiave:

Software	**Fascia Età**	**Esercizi Principali**	**Adattamento**	**Validazione Scientifica**
Dyslexia Quest	7-12 anni	Memoria fonologica, Riconoscimento visivo	Medio	Studio controllato (n=120)
Reading Racer	6-10 anni	Lettura veloce, Corrispondenza suono-segno	Alto	Pubblicazione su JLD 2021
GraphoGame	5-8 anni	Percezione fonemica, Fusione sillabica	Alto	RCT multicentrico
Apriti Sesamo	6-11 anni	Composizione parole, Riconoscimento globale	Basso	Studio pilota
Sillabario	7-9 anni	Segmentazione sillabica, Decodifica	Medio	Validazione in scuole italiane

Tabella 2: Confronto tra serious game per dislessia (elaborazione propria su dati 2023)

Gap e Opportunità per *Parolandia*

Dall'analisi della letteratura e degli strumenti attualmente disponibili per il supporto all'apprendimento linguistico nei bambini con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), emergono alcune criticità ricorrenti che limitano l'efficacia degli interventi digitali. Tra queste, si evidenzia innanzitutto una scarsa adattività dei giochi educativi: soltanto una minoranza, circa il 40%, implementa meccanismi di adattamento della difficoltà in tempo reale. Questo comporta il rischio che i contenuti proposti risultino troppo semplici o, al contrario, eccessivamente complessi rispetto alle reali competenze del bambino, con conseguente compromissione dell'efficacia didattica e della motivazione all'apprendimento.

Un ulteriore limite è rappresentato dall'approccio spesso frammentato di molti strumenti digitali, i quali tendono a concentrarsi esclusivamente su singole abilità linguistiche, come la lettura o la scrittura, trascurando una visione integrata e trasversale delle competenze. Tale impostazione riduce la possibilità di intervenire in modo coerente e sinergico su più dimensioni dell'apprendimento linguistico, aspetto particolarmente importante nei percorsi riabilitativi rivolti ai bambini con DSA.

Infine, si riscontra una generale carenza di elementi motivazionali. La maggior parte dei giochi analizzati presenta dinamiche poco coinvolgenti, spesso prive di sistemi di ricompensa strutturati o progressioni significative. Solo pochi strumenti utilizzano meccaniche di gamification avanzate, come badge, livelli sbloccabili o feedback visivi di progresso, che invece risultano fondamentali per incentivare l'impegno continuativo e il coinvolgimento emotivo del bambino.

È proprio con l'obiettivo di colmare queste lacune che nasce *Parolandia*, una piattaforma ludico-educativa progettata per integrare in modo coerente ed efficace diversi elementi chiave. Il primo di questi è l'adozione di un sistema di *dynamic difficulty adjustment*, che consente di adattare dinamicamente il livello di difficoltà in funzione delle performance dell'utente, mantenendo il bambino all'interno della sua zona di sviluppo prossimale e massimizzando così l'efficacia degli stimoli proposti.

In secondo luogo, *Parolandia* si fonda su un approccio multidimensionale che integra in modo sinergico quattro abilità linguistiche fondamentali: il lessico, la

decodifica fonologica, la memoria di lavoro e il riconoscimento visivo. Questa impostazione mira a promuovere uno sviluppo armonico e bilanciato delle competenze coinvolte nei processi di lettura e comprensione del linguaggio.

Evidenze di Efficacia dei Serious Game

Numerose ricerche recenti confermano l'efficacia dei serious game come strumento di supporto all'apprendimento, soprattutto in contesti educativi speciali. Diversi studi evidenziano risultati incoraggianti in termini di incremento dell'engagement, miglioramento delle competenze e riduzione degli errori.

Ad esempio, secondo Peterson (2023), l'uso di serious game ben progettati porta ad un aumento medio del 35% nel tempo di esercitazione rispetto ai metodi tradizionali, suggerendo una maggiore capacità di mantenere l'attenzione e la partecipazione attiva degli studenti.

Uno studio pubblicato su *Frontiers in Psychology* (2022) mostra una riduzione del 28% negli errori di lettura dopo soli tre mesi di utilizzo di strumenti digitali gamificati. Questo risultato evidenzia l'efficacia dell'allenamento intensivo supportato da tecnologie interattive.

Infine, una meta-analisi condotta su 42 studi scientifici riporta un aumento della motivazione all'apprendimento nel 78% dei casi in cui sono stati utilizzati serious game. Tale dato rafforza ulteriormente la validità dell'approccio ludico-educativo, soprattutto in contesti che richiedono un coinvolgimento continuativo, come nel trattamento dei DSA.

Queste evidenze costituiscono un solido fondamento per lo sviluppo di *Parolandia*, che si propone di unire rigore pedagogico e design motivazionale in un'unica esperienza di apprendimento interattivo.

Queste evidenze supportano la scelta progettuale di sviluppare un approccio ludico ma scientificamente fondato.

5 Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale del progetto è la progettazione e lo sviluppo di un **Serious Game** educativo, denominato *Parolandia*, rivolto a bambini con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), in particolare dislessia. L'applicazione mira a stimolare le abilità linguistiche attraverso un'esperienza interattiva, positiva e accessibile, basata su minigiochi educativi che favoriscano l'apprendimento attraverso il gioco.

Gli obiettivi specifici del progetto includono l'accessibilità e inclusività, garantendo che l'interfaccia e la fruizione del gioco siano adatte anche a bambini con difficoltà cognitive e linguistiche. Un secondo obiettivo fondamentale è il supporto a diverse abilità, stimolando competenze di tipo visivo, uditivo e mnemonico attraverso minigiochi mirati.

La motivazione all'apprendimento rappresenta un altro pilastro del progetto, perseguito attraverso l'integrazione di feedback positivi, premi e stimoli visivi/sonori che incentivino la partecipazione attiva e continuativa al gioco. Dal punto di vista tecnico, è stata posta particolare enfasi sulla modularità e riusabilità, strutturando il progetto in modo tale da consentire l'aggiunta futura di nuovi contenuti senza compromettere l'architettura esistente.

Infine, l'aderenza a principi di ingegneria del software è stata garantita attraverso la documentazione e progettazione del sistema secondo standard e metodologie consolidate come la modellazione UML, la gestione dei requisiti, il testing e il versionamento.

L'intero processo di sviluppo si fonda su principi di progettazione educativa, con l'intento di coniugare rigore tecnico e impatto pedagogico. *Parolandia* non vuole essere un semplice gioco, ma uno strumento concreto a supporto dell'apprendimento, utile sia in ambito scolastico che domestico.

6 Tecnologie e strumenti utilizzati

Per lo sviluppo del Serious Game *Parolandia* sono stati utilizzati strumenti e tecnologie moderni, adatti sia allo sviluppo software che alla gestione del progetto. Le scelte tecnologiche sono state guidate da requisiti di accessibilità, modularità, facilità di manutenzione e compatibilità con dispositivi desktop.

Per quanto riguarda il motore di gioco, è stato selezionato **Unity** come piattaforma principale per lo sviluppo dell'intero gioco. Unity permette la gestione di scene interattive, animazioni, interfacce utente e gestione degli input, con pieno supporto a piattaforme Desktop (Windows/macOS).

Il linguaggio di programmazione principale è **C#**, utilizzato per implementare la logica del gioco, la gestione degli eventi, la comunicazione tra oggetti e il controllo del flusso di gioco. L'ambiente di sviluppo è stato costituito principalmente da **Visual Studio Code** e **Unity Editor**, strumenti che hanno facilitato la scrittura e il debug del codice sorgente, nonché la gestione delle scene e dei componenti grafici.

Per il controllo di versione e repository, è stato implementato un sistema basato su **Git e GitHub**, con il progetto organizzato in un repository condiviso strutturato in cartelle `CODE` e `DOCUMENTI` per separare codice e documentazione. Per la creazione dei diagrammi e la modellazione, sono stati utilizzati **PlantUML** per la generazione automatica dei diagrammi UML e **StarUML** per la progettazione iniziale.

Gli strumenti di testing hanno incluso **Script di Test Helper** creati direttamente in Unity per effettuare verifiche funzionali automatiche. Per quanto riguarda audio e grafica, le risorse sono state acquisite principalmente da **OpenGameArt** e **Flaticon**, con eventuali modifiche effettuate tramite **Audacity**.

Il set di strumenti è stato selezionato per garantire un bilanciamento tra qualità del prodotto, rapidità nello sviluppo e semplicità di manutenzione futura.

7 Analisi dei requisiti e metodologia adottata

La fase iniziale del progetto è stata dedicata alla definizione dei requisiti funzionali e non funzionali, utilizzando il modello **MoSCoW**, che consente di classificare le funzionalità in base alla loro priorità. Questo approccio ha permesso di distinguere tra ciò che era essenziale per il corretto funzionamento del gioco e ciò che poteva essere implementato in una fase successiva.

Requisiti funzionali

I requisiti funzionali descrivono ciò che il sistema deve fare. Nel caso del gioco *Parolandia*, i requisiti fondamentali includono:

- Avvio del gioco e caricamento della schermata iniziale.
- Selezione del minigioco desiderato da un menù dedicato.
- Meccaniche interattive per ciascun minigioco.
- Sistema di feedback positivo/negativo basato su audio e scritte visive.
- Passaggio automatico di livello dopo un numero di esercizi completati.
- Visualizzazione del pannello guida e impostazioni audio.
- Ritorno al menù selezione giochi da ogni scena.

Requisiti non funzionali

- Interfaccia semplice e accessibile anche a bambini con DSA.
- Caricamenti rapidi tra scene (massimo 2-3 secondi).
- Compatibilità garantita per sistemi Windows e macOS.
- Audio motivazionale chiaro e ben distinguibile.
- Esperienza fluida senza bug o crash.
- Modularità del codice e facilità di estensione.

Classificazione MoSCoW

La classificazione MoSCoW è stata applicata per definire le priorità delle funzionalità, come illustrato nella Tabella 1.

Funzionalità	**Must Have**	**Should Have**	**Could Have**	**Won't Have**
Avvio del gioco	X			
Selezione del minigioco	X			
Feedback sonoro e visivo	X			
Contatore di step completati	X			
Pannello "livello completato"	X			
Gestione scena e passaggio livelli	X			
Impostazioni audio (musica on/off)	X			
Guida ai minigiochi		X		
Animazioni menu iniziale		X		
Multiplayer o cooperativo		X		
Compatibilità mobile			X	
Sistema di salvataggio persistente			X	
Supporto multilingua				X
Modalità competitiva tra giocatori				X

Tabella 3: Classificazione delle funzionalità secondo il metodo MoSCoW

Metodologia di sviluppo

Per la gestione del ciclo di vita del software è stato adottato un approccio **incrementale iterativo**, con lo sviluppo progressivo dei minigiochi in fasi separate ma integrate. Ogni minigioco è stato progettato, sviluppato, testato e poi collegato al sistema generale. Questa metodologia ha garantito flessibilità nella pianificazione, individuazione e risoluzione rapida dei bug, e migliore gestione del tempo e delle revisioni con la docente. L'intero sistema è stato sviluppato in modo autonomo, con documentazione continua, uso del versionamento Git, test interni e refactoring periodico del codice.

8 Gestione del progetto

Il progetto è stato svolto interamente in autonomia, con il supporto dei docenti di Ingegneria del Software. La gestione è avvenuta in modo strutturato, simulando una pipeline di sviluppo reale, con fasi ben distinte, cicli di revisione e progressiva validazione.

Gli strumenti principali utilizzati sono stati **Unity (2022.3+)** per la creazione dell'interfaccia e della logica del gioco, **C#** come linguaggio di scripting, e **Visual Studio Code** e **Rider** per l'editing e il debugging. Per la gestione del codice e la pubblicazione finale è stato utilizzato **Git e GitHub**, mentre per l'organizzazione delle attività, delle to-do list e delle note di sviluppo è stato impiegato **Notion**. La modellazione è stata realizzata con **PlantUML** per la generazione dei diagrammi UML da codice, e la stesura della tesi è avvenuta tramite **Overleaf (LaTeX)**.

Fasi del progetto

1. Analisi dei requisiti iniziali e formalizzazione della specifica.
2. Progettazione concettuale e architetturale del sistema.
3. Implementazione dei quattro minigiochi in modo incrementale.
4. Testing automatico e manuale delle funzionalità.
5. Integrazione di feedback audio, impostazioni e UI comune.
6. Scrittura della documentazione e della tesi.
7. Caricamento su GitHub e preparazione alla consegna.

Difficoltà incontrate

Durante lo sviluppo sono emersi diversi ostacoli tecnici e organizzativi. Tra le difficoltà tecniche, spiccano la necessità di adattare Unity a bambini con DSA semplificando le interazioni e mantenendo un'interfaccia coerente e accessibile in ogni minigioco, e la gestione di bug legati all'interazione tra bottoni, feedback e audio.

Sul fronte organizzativo, la principale sfida è stata gestire autonomamente l'intero ciclo di progettazione e implementazione.

Soluzioni adottate

Le soluzioni adottate hanno incluso la creazione di script `TestHelper` per ogni scena per validare componenti e interazioni, l'uso di feedback sonori e visivi uniformi in tutti i minigiochi, e il refactoring progressivo del codice per massimizzare la riusabilità. Inoltre, è stata adottata un'impostazione di pannello globale, riutilizzato in ogni scena, ed è stato effettuato testing della build su diversi dispositivi (macOS e Windows) prima della consegna.

Pianificazione delle attività

La seguente tabella riassume le macro-attività del progetto e il periodo di riferimento:

Fase	**Periodo**
Analisi requisiti e ideazione	Marzo 2025
Progettazione e diagrammi UML	Marzo 2025
Sviluppo minigioco 1 (Parole Nascondino)	Inizio Aprile 2025
Sviluppo minigioco 2 (Trova Trova)	Metà Aprile 2025
Sviluppo minigioco 3 (EcoGioco)	Fine Aprile 2025
Sviluppo minigioco 4 (Sfida Memo)	Inizio Maggio 2025
Testing e validazione finale	Metà Maggio 2025
Documentazione e preparazione tesi	Fine Maggio 2025

Tabella 4: Pianificazione delle attività di progetto

9 Attività di gestione

La gestione del progetto **Parolandia** è stata organizzata secondo un approccio collaborativo e incrementale, basato su tre principi fondamentali: pianificazione flessibile delle attività con adattamento costante alle scadenze, comunicazione continua con i professori anche a distanza, e controllo della qualità e della coerenza del progetto in ogni fase.

Nella fase iniziale, sono stati effettuati incontri in presenza per analizzare i requisiti funzionali e non funzionali, definire l'idea progettuale e i minigiochi, e stendere una prima bozza dei documenti di specifica. Successivamente, l'organizzazione delle attività è avvenuta in remoto attraverso l'aggiornamento continuo di una **To-Do List** in formato **Notion**, dove sono state tracciate tutte le funzionalità da sviluppare, coordinamento tramite **GitHub**, e distribuzione dei task di testing per minigioco.

Il lavoro, sebbene svolto individualmente, ha simulato la suddivisione di compiti tipica di un progetto software. In particolare, l'analisi e requisiti ha riguardato la definizione delle funzionalità principali e classificazione secondo il modello MoSCoW, lo sviluppo software ha coinvolto la programmazione in Unity con C# organizzata in moduli, il testing e validazione ha incluso la realizzazione di script automatici, e la documentazione ha riguardato la redazione dei documenti in LaTeX e la generazione dei diagrammi UML.

Gli strumenti principali utilizzati per la gestione sono stati Unity come ambiente di sviluppo, GitHub per la gestione del versionamento, Overleaf per la redazione della tesi, Notion per la gestione attività, PlantUML per la modellazione dei diagrammi UML, e Google Meet per la comunicazione e coordinamento.

L'obiettivo della strategia di gestione è stato quello di ottimizzare i tempi di sviluppo, coordinare la documentazione, i test e la progettazione, e rispettare la deadline di consegna garantendo completezza, qualità e coerenza tra documentazione e implementazione.

10 Analisi dei rischi

Durante lo sviluppo del progetto *Parolandia*, sono stati identificati e monitorati alcuni rischi potenziali, legati sia alla complessità tecnica del lavoro, sia all'organizzazione individuale e alla gestione delle tempistiche.

Tra i rischi tecnici, sono stati considerati: la possibilità di bug nelle meccaniche di gioco data la natura interattiva e visuale del progetto, problemi di compatibilità tra scene e script considerando che ogni minigioco era sviluppato come modulo indipendente, e la gestione della responsività in fase di build per garantire l'adattamento a risoluzioni differenti su Windows e macOS.

Sul fronte organizzativo, i principali rischi identificati includevano: sovraccarico da lavoro individuale considerando che l'intero progetto è stato gestito da una sola persona, possibili ritardi nella consegna dovuti a imprevisti personali, e potenziali errori nella documentazione che potevano generare discrepanze con l'implementazione reale.

Le strategie di mitigazione adottate hanno incluso: test sistematici con script helper per ogni scena, generazione di build intermedie per ogni livello completato, incontri regolari con il docente per correggere la rotta, e uso di check-list giornaliere su Notion per mantenere la visibilità sulle attività. Questa gestione attiva dei rischi ha permesso di contenere gli imprevisti, rispettare le scadenze e mantenere alta la qualità finale del prodotto.

11 Architettura del sistema

L'architettura del gioco *Parolandia* è stata progettata in modo modulare per garantire separazione delle responsabilità, semplicità di estensione e manutenibilità del codice. Il sistema è composto da una scena principale di selezione e da quattro scene dedicate ai minigiochi, ognuna contenente prefab grafici personalizzati, script specifici, pannello impostazioni riutilizzabile, pannello feedback, e AudioManager locale.

I componenti principali dell'architettura includono: il **GameManager** che gestisce il flusso generale del gioco e il passaggio tra scene, il **MiniGameManager** come script centrale di ogni minigioco con logica autonoma, l'**UIManager** per la gestione dell'interfaccia grafica, l'**AudioManager** per la riproduzione degli effetti sonori, il **SettingsManager** per il controllo del pannello delle impostazioni, e il **TestHelper** presente in ogni scena per verificare la corretta configurazione.

L'organizzazione delle scene comprende 8 scene principali: `MainMenu` come schermata iniziale, `SelectMiniGames` per la selezione dei minigiochi, scene dedicate a ciascun minigioco a difficoltà crescente (`ParoleNascondino1,2,3`, `TrovaTrova1,2,3`, ecc.), e `TerminaGioco` come schermata finale con ritorno automatico al menù.

Il codice sorgente è organizzato nella cartella `Assets/Scripts/` con sottocartelle per ogni minigioco (`ParoleNascondino/`, `TrovaTrova/`, ecc.) e una cartella `Common/` per gli script condivisi come MusicManager e SettingsManager.

Il flusso generale del gioco si articola in cinque passaggi principali: avvio del gioco e accesso al menù di selezione, selezione di un minigioco e caricamento della scena relativa, svolgimento di 5 round all'interno di un livello con passaggio al livello successivo, visualizzazione della scena "Gioco completato" dopo il livello 3, e ritorno automatico alla selezione dei giochi.

12 Modellazione UML

Per rappresentare la struttura, il comportamento e l'interazione dei componenti del sistema, sono stati utilizzati diversi diagrammi UML generati con PlantUML.

Use Case Diagram



Figura 1: Diagramma dei Casi d'Uso del gioco educativo

Class Diagram

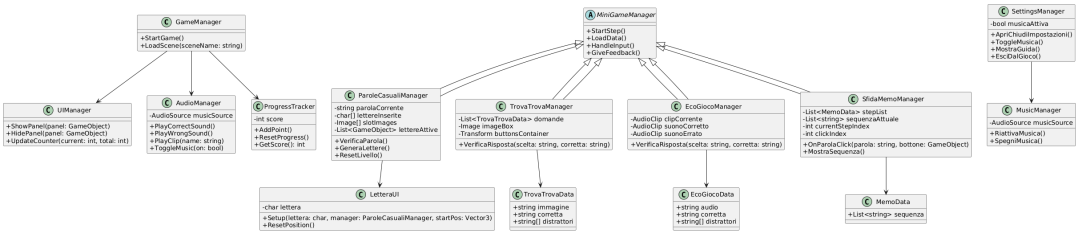


Figura 2: Diagramma delle Classi – struttura logica del gioco

Sequence Diagram – Flusso principale

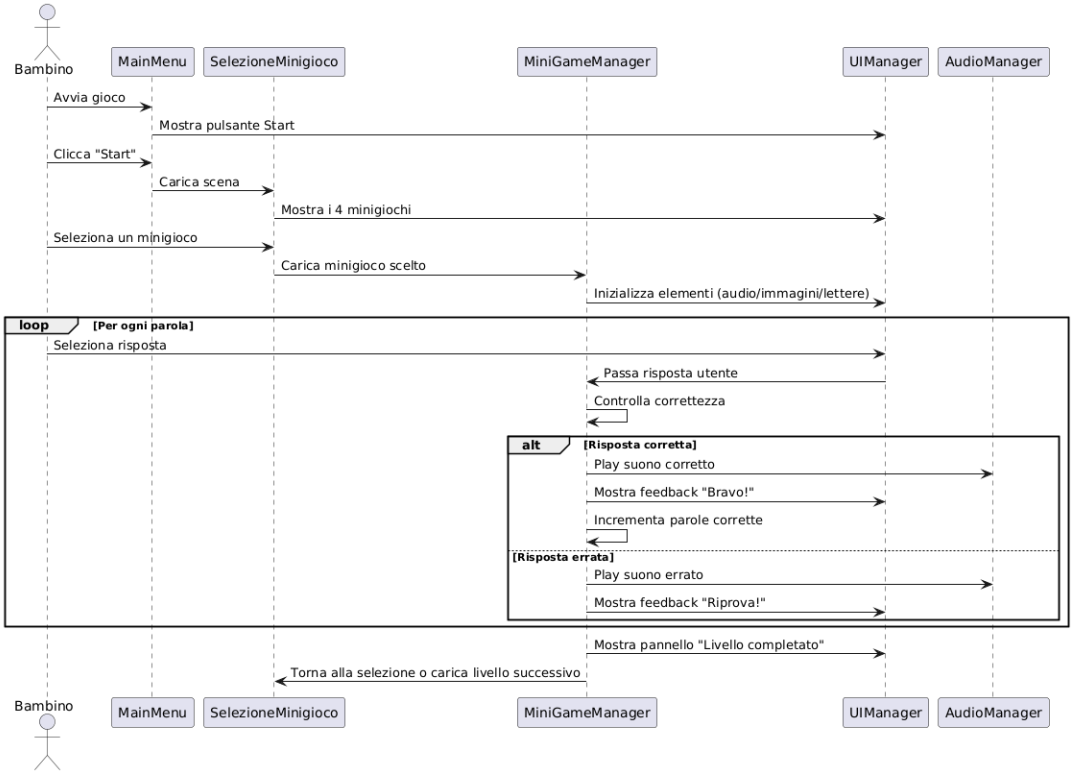


Figura 3: Diagramma di Sequenza – flusso completo del gioco

Sequence Diagram – Comportamento VerificaButton

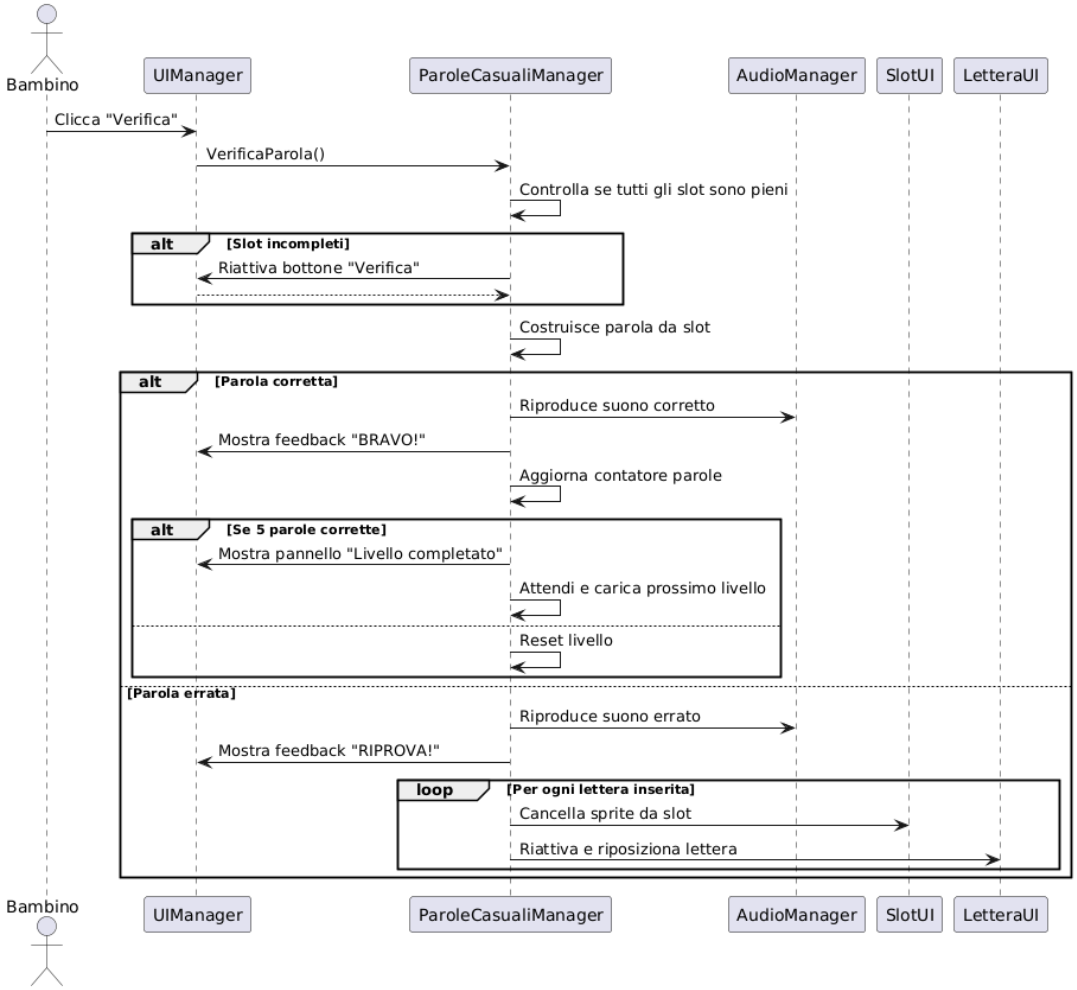


Figura 4: Diagramma di Sequenza – azione del pulsante “Verifica”

Communication Diagram

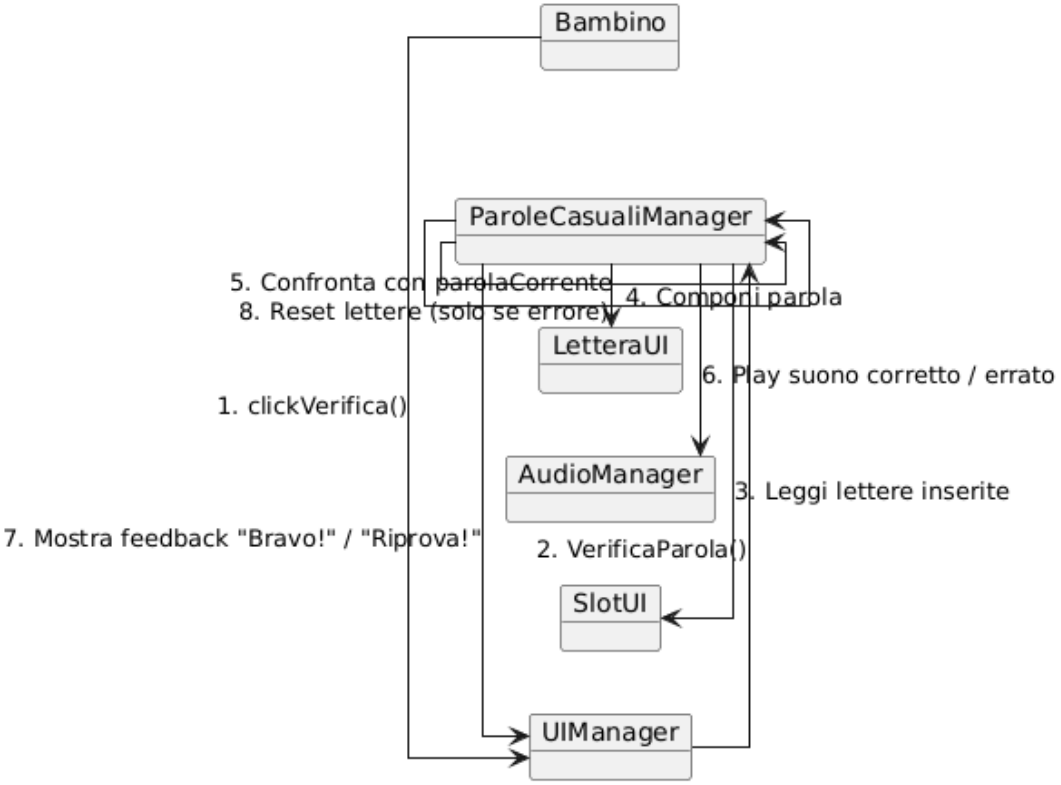


Figura 5: Diagramma di Comunicazione – interazione tra componenti

Activity Diagram

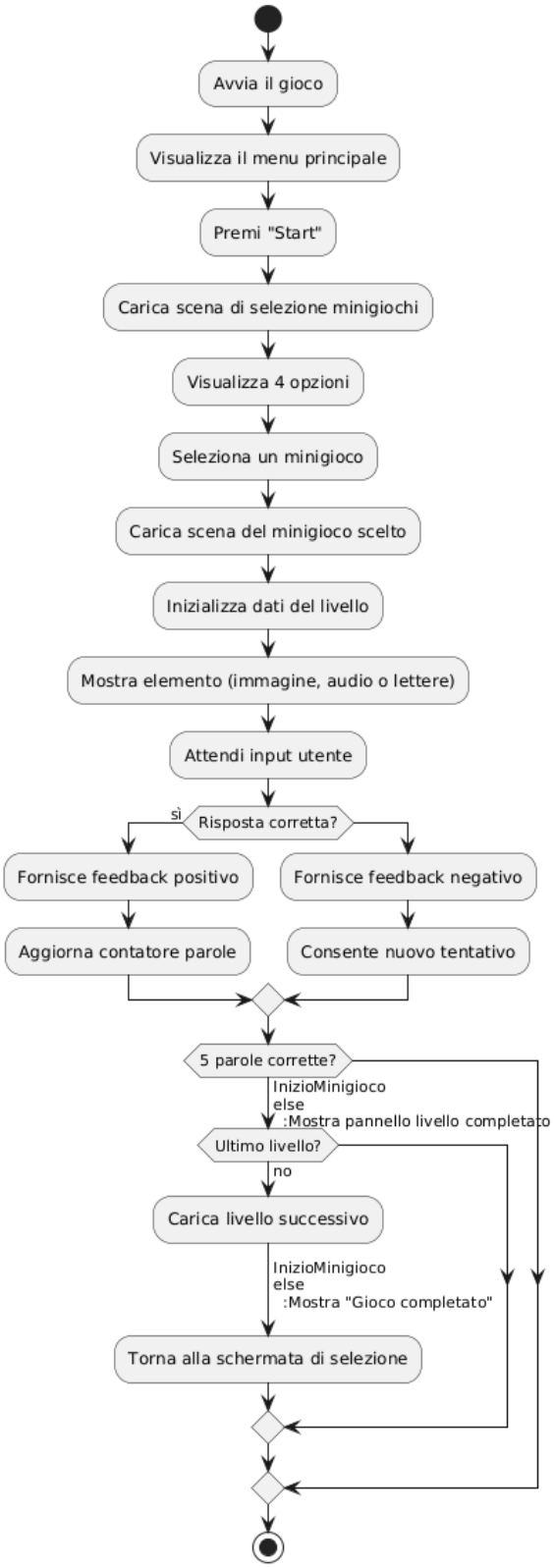


Figura 6: Diagramma delle Attività – flusso operativo del gioco

State Machine Diagram

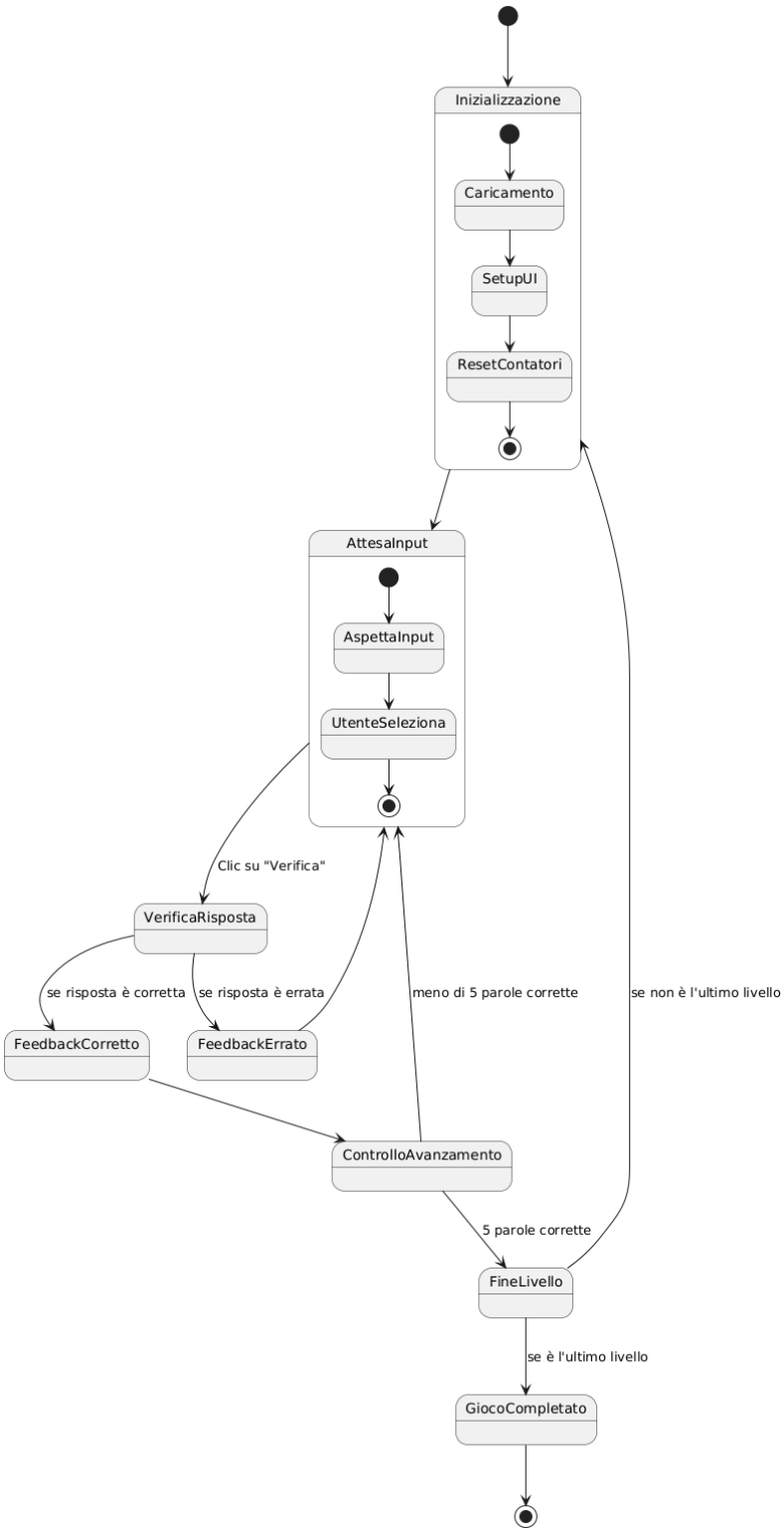


Figura 7: Diagramma degli Stati – ciclo di vita del gioco

Component Diagram

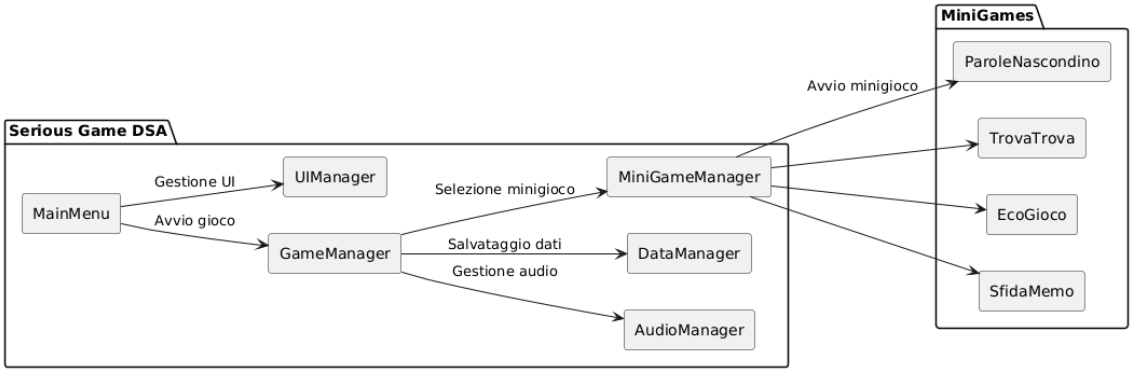


Figura 8: Diagramma dei Componenti – architettura modulare del sistema

Package Diagram

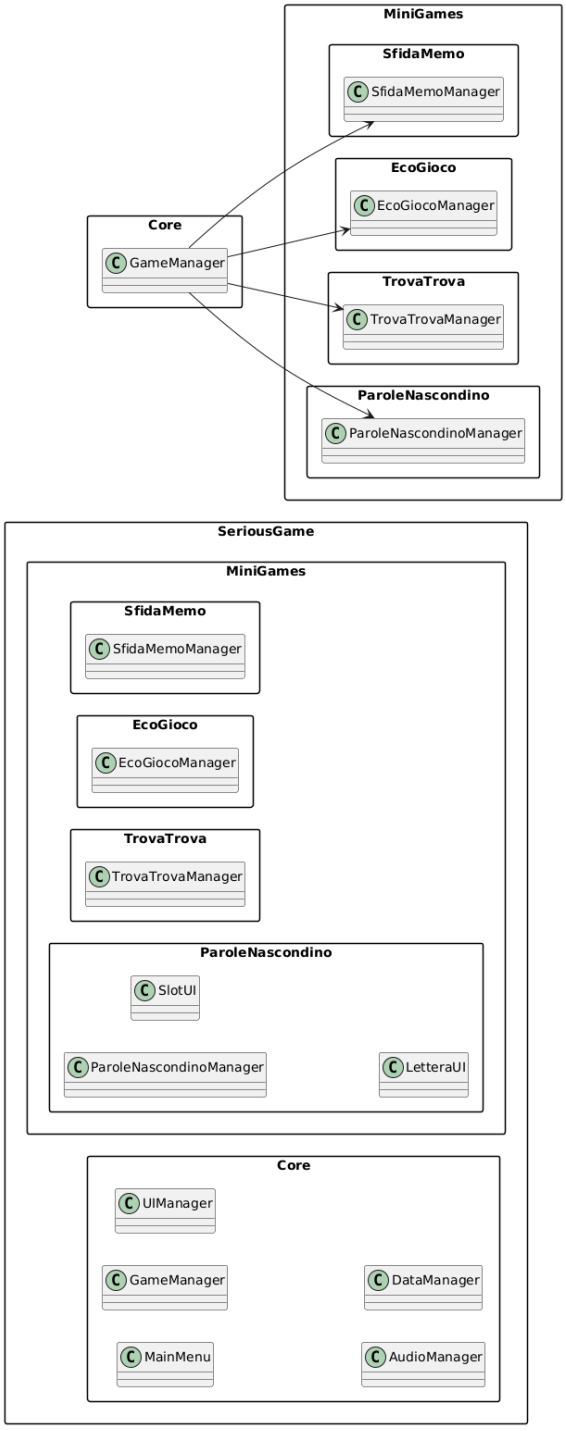


Figura 9: Diagramma dei Pacchetti – organizzazione degli script

13 Testing e validazione

Per garantire il corretto funzionamento del gioco e delle sue componenti, è stata condotta una fase di testing funzionale per ciascun minigioco, oltre a test globali sull'intero sistema. I test sono stati eseguiti sia in fase di sviluppo (test manuali e controlli visivi), sia tramite **script automatizzati** costruiti direttamente all'interno del progetto Unity.

Testing manuale

Durante tutta la fase di sviluppo, sono stati eseguiti:

- Test di interazione grafica per verificare il comportamento corretto di bottoni, feedback visivi, audio e animazioni.
- Controlli sul flusso di gioco (passaggio di livello, conteggio corretto degli step).
- Verifiche su compatibilità fullscreen e adattamento ai diversi formati di schermo.
- Test sulla riproduzione degli audio in `EcoGioco` e gestione delle immagini in `Trova Trova`.

Testing automatico

Per rafforzare la validazione, sono stati sviluppati degli script ausiliari chiamati **TestHelper** all'interno di ogni scena. Questi script vengono attivati in fase di avvio e:

- Controllano che tutti i riferimenti agli oggetti UI siano correttamente assegnati (Image, Button, Panel, AudioSource).
- Segnalano tramite `Debug.Log` eventuali elementi mancanti o nulli.
- Confermano l'avvenuto collegamento corretto dei pannelli di feedback e impostazioni.

Esempio di log visualizzato in console Unity:

```
[TEST PASSED] Button Verifica collegato correttamente.
[TEST PASSED] Pannello Feedback assegnato.
[TEST FAILED] Missing reference: audioSource (EcoGioco)
```

Test di navigazione tra scene

Sono stati verificati anche i seguenti comportamenti:

- Al completamento di 5 parole, viene correttamente caricato il livello successivo.
- Alla fine del livello 3, viene mostrata la schermata "Gioco completato" con ritorno automatico al menù.
- Il tasto "Menù" in ogni scena riporta alla schermata di selezione e riattiva correttamente la musica.

Validazione finale

Il sistema è stato validato in build finale su due sistemi operativi:

- **macOS Ventura** – build testata in fullscreen e finestra.
- **Windows 10** – build testata su portatile e desktop.

Tutti i test sono stati superati senza errori bloccanti. Il gioco risulta completamente funzionante, stabile e coerente con la specifica dei requisiti.

14 Risorse utilizzate

Per la realizzazione del Serious Game *Parolandia* sono state impiegate diverse risorse software, grafiche e organizzative, selezionate per supportare un flusso di lavoro efficiente e garantire alta qualità tecnica al prodotto finale.

Sul versante software e strumenti, sono stati utilizzati: **Unity (2022.3 LTS)** come motore di gioco multipiattaforma, **C#** come linguaggio di programmazione

per la logica del gioco, **Visual Studio Code** e **JetBrains Rider** come ambienti di sviluppo, **Git e GitHub** per il versionamento del codice, **Notion** per la gestione delle attività, **Overleaf** per la redazione della tesi in LaTeX, e **PlantUML** per la generazione testuale dei diagrammi UML.

Per quanto riguarda le risorse grafiche e audio, sono state sfruttate: **Flaticon** e **Freepik** per la realizzazione di icone e illustrazioni con licenza gratuita, **OpenGameArt** per l'acquisizione di sprite e asset grafici a tema educativo, **Google Text-to-Speech** per la generazione degli audio delle parole, e **Audacity** per l'editing e normalizzazione dei file audio.

15 Conclusioni e sviluppi futuri

Il progetto *Parolandia* ha dimostrato la fattibilità di realizzare un Serious Game educativo partendo da un'idea semplice ma significativa, supportata da una struttura software solida e da una progettazione orientata all'utente. Grazie allo sviluppo modulare e alla separazione tra logica, interfaccia e contenuti, il sistema è risultato flessibile, facilmente estendibile e privo di errori critici. Ogni minigioco è stato progettato per stimolare specifiche abilità nei bambini con DSA, integrando feedback motivazionali, controlli accessibili e interazioni coerenti.

La documentazione tecnica, i diagrammi UML e la struttura del codice riflettono l'adozione di buone pratiche ingegneristiche, che costituiscono una base solida per eventuali sviluppi futuri. Tra le possibili estensioni più promettenti si segnalano: l'aggiunta di nuovi minigiochi orientati alla grammatica e comprensione del testo, l'implementazione di una modalità multiplayer collaborativa, un sistema di personalizzazione del profilo giocatore, l'integrazione con un database per il tracciamento dei progressi, e l'esportazione di report per educatori e genitori.

Il progetto può costituire una base per iniziative didattiche future e rappresentare uno strumento concreto da proporre ad associazioni, scuole o enti attivi nel supporto all'inclusione scolastica. L'approccio metodologico adottato, che combina rigore ingegneristico e sensibilità pedagogica, potrebbe essere esteso ad altri ambiti dell'apprendimento supportato da tecnologie digitali.

Riferimenti bibliografici

[1] MIUR (2023). *Rilevazioni statistiche sugli alunni con DSA*

[2] Peterson, R. L. et al. (2023). *Gaming in Education: A Meta-Analysis*

[3] Richardson, U., & Lyytinen, H. (2014). *The GraphoGame method*

[4] Tressoldi, P. E. (2021). *Efficacy of digital tools for dyslexia.* Journal of Learning Disabilities

[5] American Psychiatric Association. (2013). *DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*

[6] Vellutino, F. R., et al. (2004). *Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades?*

[7] Legge 8 ottobre 2010, n. 170. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*

[8] Bortolato, C. (2000). *Il metodo analogico*

[9] Tressoldi, P. E., & Vio, C. (1996). *Diagnosi e intervento nei disturbi dell'apprendimento*

[10] Sweller, J. (2011). *Cognitive load theory*

[11] De Medio, C., et al. (2020). *Serious games for dyslexia: A systematic literature review*

[12] Istituto Superiore di Sanità (2011). *Consensus Conference sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento*

[13] Peterson et al. (2023). *Game-Based Interventions for Dyslexia: A Meta-Analysis.* Journal of Educational Psychology

[14] Unity Technologies, *Unity – Game Engine*, `https://unity.com`

[15] PlantUML Documentation, *PlantUML Language Reference Guide*, https://plantuml.com/

[16] GitHub, https://github.com/se4med/Tesi/tree/main/Andrea%20Milani

[17] Notion, https://www.notion.so

[18] Flaticon – Icon Database, https://www.flaticon.com

[19] OpenGameArt.org – Asset Repository, https://opengameart.org